



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ**

**Campus Piripiri**

**Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

**Francisco Igor Silva Santos**

**Sistema para Emissão, Gestão e Autenticação de Certificados**

Piripiri – PI

2025

**Francisco Igor Silva Santos**

**Sistema para Emissão, Gestão e Autenticação de Certificados**

Relatório Técnico de Software apresentado ao curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como requisito parcial para a conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Orientador(a): Prof. Mayllon Veras da Silva

Coorientador(a): Nome do(a) Coorientador(a) (opcional)

## **Resumo**

Texto resumido do projeto, objetivos, tecnologias e resultados. Palavras-chave: software, desenvolvimento, tecnologia.

## **Abstract**

Short text in English summarizing the work. Keywords: software, development, technology.

# Sumário

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.0 Introdução</b>                                       | <b>5</b> |
| 1.1 Objetivos . . . . .                                     | 6        |
| 1.1.1 Geral . . . . .                                       | 6        |
| 1.1.2 Específicos . . . . .                                 | 6        |
| <b>2.0 Tecnologias Envolvidas</b>                           | <b>6</b> |
| <b>3.0 Modelagem do Projeto</b>                             | <b>7</b> |
| 3.1 Levantamento de Requisitos . . . . .                    | 7        |
| 3.1.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso . . . . . | 7        |
| 3.1.2 Módulo de Templates de Certificados . . . . .         | 8        |
| 3.1.3 Módulo de Entrada de Dados . . . . .                  | 8        |
| 3.1.4 Módulo de Geração de Certificados . . . . .           | 9        |
| 3.1.5 Módulo de Envio e Comunicação . . . . .               | 9        |
| 3.1.6 Módulo de Validação Pública e Antifraude . . . . .    | 9        |
| 3.1.7 Módulo de Assinaturas Digitais . . . . .              | 9        |
| 3.1.8 Módulo de Dashboard e Gestão . . . . .                | 10       |
| 3.1.9 Módulo de Auditoria e Segurança Operacional . . . . . | 10       |
| 3.1.10 Módulo de Gestão de Cursos/Eventos . . . . .         | 10       |
| 3.1.11 Módulo de Participantes . . . . .                    | 11       |
| 3.1.12 Módulo Multiempresa / Multi-tenant . . . . .         | 11       |
| 3.1.13 Módulo de Configurações do Sistema . . . . .         | 11       |
| 3.1.14 Módulo de Armazenamento e Arquivos . . . . .         | 11       |
| 3.1.15 Módulo de Notificações e Alertas . . . . .           | 11       |
| 3.1.16 Módulo de Monitoramento e Logs . . . . .             | 12       |
| 3.1.17 Módulo de Suporte, Operação e Manutenção . . . . .   | 12       |
| 3.1.18 Segurança . . . . .                                  | 12       |
| 3.1.19 Desempenho e Escalabilidade . . . . .                | 13       |
| 3.1.20 Disponibilidade e Confiabilidade . . . . .           | 13       |
| 3.1.21 Usabilidade e Acessibilidade . . . . .               | 14       |
| 3.1.22 Compatibilidade e Integração . . . . .               | 14       |
| 3.1.23 Armazenamento e Retenção . . . . .                   | 14       |

|            |                                                 |           |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 3.1.24     | Conformidade Legal e LGPD . . . . .             | 14        |
| 3.1.25     | Arquitetura e Tecnologia . . . . .              | 15        |
| 3.1.26     | Manutenção e Monitoramento . . . . .            | 16        |
| 3.1.27     | Internacionalização . . . . .                   | 16        |
| 3.2        | Diagramas de casos de uso . . . . .             | 16        |
| 3.3        | Diagramas de classe . . . . .                   | 17        |
| 3.4        | Arquitetura do Sistema . . . . .                | 18        |
| 3.5        | Diagrama Entidade-Relacionamento . . . . .      | 20        |
| 3.6        | Interfaces . . . . .                            | 20        |
| <b>4.0</b> | <b>Software</b>                                 | <b>20</b> |
| 4.1        | Implantação . . . . .                           | 20        |
| 4.2        | Testes . . . . .                                | 20        |
| <b>5.0</b> | <b>Considerações Finais</b>                     | <b>21</b> |
|            | <b>Referências</b>                              | <b>22</b> |
| <b>6.0</b> | <b>Anexos</b>                                   | <b>23</b> |
| 6.1        | Declaração de Entrega do Código-Fonte . . . . . | 23        |
| 6.2        | Declaração de Submissão ao NIT . . . . .        | 23        |

## 1.0 Introdução

A emissão de certificados digitais é uma atividade essencial para empresas de treinamentos, consultorias e instituições educacionais que promovem cursos, capacitações e eventos. Apesar da relevância desse processo, grande parte das organizações ainda depende de procedimentos manuais ou soluções improvisadas, utilizando ferramentas como Google Planilhas, Google Docs, PowerPoint e complementos externos.

Essas práticas resultam em retrabalho, inconsistências, falta de padronização e dificuldade de controle operacional. Além disso, ferramentas como AutoCrat e documentos espalhados entre diferentes plataformas não foram projetados para uso profissional em escala, o que gera limitação, fragilidade e risco de inconsistências.

A ausência de um sistema integrado compromete a rastreabilidade e a credibilidade dos certificados, uma vez que não há mecanismos oficiais de validação pública, histórico centralizado, indicadores gerenciais ou emissão em lote eficiente. Estudos recentes mostram que sistemas baseados em QR Code têm se destacado como alternativa eficaz para verificação de credenciais acadêmicas [1], combinando criptografia e códigos bidimensionais para garantir a autenticidade dos documentos [2]. Esse cenário se agrava com o crescimento de cursos online e da necessidade de certificação confiável.

Diante disso, justifica-se o desenvolvimento de uma solução centralizada e automatizada, capaz de reduzir erros humanos, otimizar o tempo operacional e garantir segurança, conformidade e profissionalismo. Recursos como códigos únicos, validação via QR Code e assinaturas digitais ampliam a confiabilidade dos certificados e fortalecem a imagem institucional das organizações emissoras [3]. Soluções semelhantes já foram implementadas com sucesso utilizando criptografia AES e QR Code para verificação de certificados acadêmicos [4].

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um Sistema Web — produto do tipo SaaS (Software as a Service) com arquitetura multi-tenant — destinado à emissão, gestão e autenticação de certificados digitais. O sistema será validado por meio de sua aplicação piloto em uma empresa parceira do ramo de treinamentos corporativos, que atualmente enfrenta as limitações operacionais descritas. Dessa forma, o escopo abrange desde a automatização da criação e personalização de certificados até a disponibilização de um portal público de validação, visando substituir processos manuais por uma plataforma profissional, segura e escalável.

Este relatório técnico está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta as tecnologias utilizadas no desenvolvimento; a Seção 3 descreve a modelagem do sistema, incluindo levanta-

mento de requisitos, diagramas de casos de uso, classes, arquitetura e entidade-relacionamento; a Seção 4 detalha a implementação do software; e a Seção 5 traz as considerações finais.

## **1.1 Objetivos**

### **1.1.1 Geral**

Desenvolver um sistema web automatizado para emissão, gestão, envio e validação de certificados, substituindo processos manuais e descentralizados por uma plataforma profissional, segura e escalável.

### **1.1.2 Específicos**

- automatizar a criação de certificados por meio de templates configuráveis;
- integrar o sistema com Google Sheets, Excel ou arquivos CSV para emissão em lote;
- possibilitar envio automático por e-mail com variáveis dinâmicas;
- implementar mecanismos de autenticação pública via código único e QR Code;
- disponibilizar dashboards e estatísticas de emissão;
- manter histórico centralizado e rastreável de todas as emissões.

## **2.0 Tecnologias Envolvidas**

Descrição das linguagens, frameworks, banco de dados e ferramentas utilizadas no desenvolvimento e implantação do sistema.



**Tabela 1** – Tecnologias utilizadas

| <b>Tecnologia</b>     | <b>Descrição</b>                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| React 19              | Desenvolvimento da interface do usuário (Frontend)    |
| TypeScript            | Linguagem de programação com tipagem estática         |
| Tailwind CSS          | Estilização da interface                              |
| TanStack React Router | Gerenciamento de rotas                                |
| TanStack React Query  | Gerenciamento de estado assíncrono e cache            |
| Node.js               | Ambiente de execução do backend                       |
| Next.js               | Framework para API e funcionalidades do servidor      |
| Supabase              | Plataforma de banco de dados e autenticação           |
| PostgreSQL            | Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional |
| Zod                   | Validação de dados                                    |
| PDFKit                | Geração de certificados em PDF                        |
| Jest                  | Testes unitários e de integração                      |
| Docker                | Containerização da aplicação                          |
| Render                | Hospedagem e deploy do frontend e backend             |
| Git                   | Controle de versão do código-fonte                    |
| GitHub                | Repositório remoto e colaboração da equipe            |
| Visual Studio Code    | Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE)           |
| Vite                  | Ferramenta de build e desenvolvimento frontend        |

## **3.0 Modelagem do Projeto**

### **3.1 Levantamento de Requisitos**

#### **Requisitos Funcionais:**

#### **3.1.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso**

- RF001 – Permitir login por e-mail e senha.
- RF002 – Permitir redefinição de senha via e-mail.
- RF003 – Validar credenciais antes de conceder acesso.

- RF004 – Permitir cadastro de novos usuários (apenas administrador).
- RF005 – Permitir gerenciamento de perfis e permissões.
- RF006 – Impedir acesso a áreas restritas sem autenticação.
- RF007 – Impedir acesso simultâneo com a mesma conta.

### **3.1.2 Módulo de Templates de Certificados**

- RF008 – Permitir upload de templates (PPTX, DOCX, PDF).
- RF009 – Permitir personalização de templates.
- RF010 – Permitir selecionar template da galeria interna.
- RF011 – Identificar campos dinâmicos automaticamente.
- RF012 – Permitir criação/edição manual de campos dinâmicos (ex: {{nome}}).
- RF013 – Salvar configurações de mapeamento de campos.
- RF014 – Permitir duplicar templates existentes.

### **3.1.3 Módulo de Entrada de Dados**

- RF015 – Permitir cadastro individual de participantes.
- RF016 – Permitir emissão manual para participante único.
- RF017 – Importar dados via CSV.
- RF018 – Importar dados via Excel (.xlsx).
- RF019 – Configurar gatilhos de emissão automática.
- RF020 – Permitir upload de lista em lote.
- RF021 – Processar múltiplos certificados em fila.
- RF022 – Notificar ao término do processamento.

### **3.1.4 Módulo de Geração de Certificados**

- RF023 – Gerar certificados em PDF.
- RF024 – Preencher automaticamente campos dinâmicos.
- RF025 – Gerar código único por certificado.
- RF026 – Registrar data, hora e localidade da emissão.
- RF027 – Permitir reemissão mantendo histórico.
- RF028 – Permitir download individual.
- RF029 – Permitir download em lote.

### **3.1.5 Módulo de Envio e Comunicação**

- RF030 – Permitir personalização do corpo do e-mail com variáveis.
- RF031 – Registrar status de envio (pendente, enviado, falha).
- RF032 – Reenviar automaticamente em caso de falha (até 3 tentativas a cada 10 min).

### **3.1.6 Módulo de Validação Pública e Antifraude**

- RF033 – Disponibilizar portal público de validação.
- RF034 – Validar certificado via código único.
- RF035 – Gerar QR Code no certificado.
- RF036 – Permitir personalização de cores do QR Code.
- RF037 – Exibir informações básicas ao validar (nome, curso, data, validade, autenticidade).

### **3.1.7 Módulo de Assinaturas Digitais**

- RF038 – Permitir adicionar assinatura digitalizada ao template.
- RF039 – Registrar hash de verificação da assinatura.

### **3.1.8 Módulo de Dashboard e Gestão**

- RF040 – Exibir lista completa de certificados emitidos.
- RF041 – Permitir filtros por curso, período, status e instrutor.
- RF042 – Exibir estatísticas mensais de emissão.
- RF043 – Exibir logs de ações realizadas.

### **3.1.9 Módulo de Auditoria e Segurança Operacional**

- RF044 – Registrar responsável por cada certificado gerado.
- RF045 – Registrar data, hora e local de ações relevantes.
- RF046 – Impedir exclusão definitiva de certificados (somente arquivamento).
- RF047 – Restringir horário de emissão por perfil de colaborador.

### **3.1.10 Módulo de Gestão de Cursos/Eventos**

- RF048 – Permitir cadastro de cursos/eventos.
- RF049 – Associar participantes ao curso.
- RF050 – Definir carga horária.
- RF051 – Registrar instrutor responsável.
- RF052 – Configurar datas de início e término.
- RF053 – Listar certificados vinculados ao curso.
- RF054 – Impedir emissão para participante não vinculado.
- RF055 – Registrar local do curso.

### **3.1.11 Módulo de Participantes**

- RF056 – Cadastro completo de participantes (nome, e-mail, CPF opcional).
- RF057 – Permitir edição de dados.
- RF058 – Importar participantes sem duplicidade.
- RF059 – Exibir histórico de certificados por participante.
- RF060 – Permitir busca por nome, e-mail e CPF.

### **3.1.12 Módulo Multiempresa / Multi-tenant**

- RF061 – Permitir cadastro de múltiplas organizações.
- RF062 – Isolar dados entre organizações.
- RF063 – Permitir que cada empresa tenha seus próprios templates.
- RF064 – Permitir que administradores gerenciem usuários internos.

### **3.1.13 Módulo de Configurações do Sistema**

- RF065 – Personalizar mensagens padrão.
- RF066 – Ativar/desativar envio automático.
- RF067 – Configurar regras de reemissão.

### **3.1.14 Módulo de Armazenamento e Arquivos**

- RF068 – Permitir exclusão lógica (soft-delete) de arquivos.
- RF069 – Armazenar templates no sistema.

### **3.1.15 Módulo de Notificações e Alertas**

- RF070 – Notificar falhas de emissão.
- RF071 – Notificar sucesso no processamento de planilhas.
- RF072 – Alertar quando template estiver incompleto ou inválido.

### **3.1.16 Módulo de Monitoramento e Logs**

- RF073 – Registrar logs de autenticação e tentativas de acesso.
- RF074 – Registrar eventos críticos (falha geração PDF etc.).
- RF075 – Permitir exportação de logs.
- RF076 – Registrar alterações em templates e configurações (controle de versão).

### **3.1.17 Módulo de Suporte, Operação e Manutenção**

- RF077 – Permitir abertura de chamados de suporte.
- RF078 – Exibir status do sistema (online/manutenção).
- RF079 – Permitir atualização de termos de uso e políticas.

### **Requisitos Não Funcionais:**

### **3.1.18 Segurança**

- RNF001 – O sistema deve utilizar o Supabase Auth para gerenciamento seguro de autenticação e armazenamento de senhas com hash criptográfico seguro (bcrypt).
- RNF002 – O sistema deve utilizar conexão segura HTTPS (TLS 1.2 ou superior).
- RNF003 – O sistema deve proteger dados sensíveis em repouso utilizando criptografia fornecida pela infraestrutura cloud.
- RNF004 – O sistema deve bloquear autenticação após 5 tentativas consecutivas inválidas (conforme política do provedor de autenticação).
- RNF005 – Sessões inativas devem expirar automaticamente após tempo configurável (ex.: 30 minutos).
- RNF006 – O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis (RBAC).
- RNF007 – O sistema deve seguir boas práticas de segurança conforme OWASP Top 10.
- RNF008 – O sistema deve registrar logs de autenticação e eventos de segurança.

- RNF009 – O sistema deve garantir isolamento de dados entre empresas (multi-tenant).
- RNF010 – O sistema deve permitir futura implementação de autenticação multifator (MFA).

### **3.1.19 Desempenho e Escalabilidade**

- RNF011 – O sistema deve suportar geração simultânea mínima de 500 certificados por lote.
- RNF012 – O tempo médio de geração individual não deve exceder 5 segundos.
- RNF013 – O portal público de validação deve responder em até 2 segundos.
- RNF014 – O sistema deve permitir escalabilidade horizontal do serviço de geração.
- RNF015 – O sistema deve suportar volume mínimo de 10.000 certificados/mês.
- RNF016 – A geração em lote deve ser processada de forma assíncrona por meio de fila de processamento, sem bloquear a aplicação principal.
- RNF017 – A fila de certificados deve garantir processamento ordenado e controle de concorrência.

### **3.1.20 Disponibilidade e Confiabilidade**

- RNF018 – O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% mensal.
- RNF019 – O sistema deve realizar backup automático diário do banco de dados.
- RNF020 – O sistema deve permitir restauração de dados em até 24 horas.
- RNF021 – O sistema deve implementar mecanismo de retentativa automática para tarefas falhas na fila de certificados.
- RNF022 – O sistema deve registrar falhas de processamento para auditoria posterior.

### **3.1.21 Usabilidade e Acessibilidade**

- RNF023 – O sistema deve ser responsivo (desktop, tablet e mobile).
- RNF024 – O sistema deve manter padrão visual consistente.
- RNF025 – O sistema deve fornecer mensagens de erro claras.
- RNF026 – O sistema deve permitir navegação por teclado.
- RNF027 – O sistema deve seguir recomendações WCAG 2.1 nível AA (quando aplicável).

### **3.1.22 Compatibilidade e Integração**

- RNF028 – O sistema deve ser compatível com navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- RNF029 – A geração de PDF deve preservar fidelidade visual do template original.
- RNF030 – O sistema deve disponibilizar API REST autenticada via token JWT do Supabase.
- RNF031 – O sistema deve aceitar arquivos CSV codificados em UTF-8.
- RNF032 – O sistema deve permitir integração via Webhooks em formato JSON.

### **3.1.23 Armazenamento e Retenção**

- RNF033 – O sistema deve armazenar certificados por no mínimo 5 anos.
- RNF034 – O sistema deve garantir integridade dos certificados por meio de hash único.
- RNF035 – O sistema deve aplicar exclusão lógica (soft delete) quando aplicável.

### **3.1.24 Conformidade Legal e LGPD**

- RNF036 – O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).
- RNF037 – O sistema deve permitir exclusão ou anonimização de dados pessoais mediante solicitação.



- RNF038 – O sistema deve registrar consentimento para tratamento de dados.
- RNF039 – Logs sensíveis devem ser acessíveis apenas por administradores autorizados.
- RNF040 – O sistema deve manter trilha de auditoria inviolável para operações críticas.

### **3.1.25 Arquitetura e Tecnologia**

- RNF041 – O sistema deve adotar arquitetura baseada em microserviços, com serviços independentes e desacoplados.
- RNF042 – Cada microserviço deve possuir responsabilidade única e bem definida (ex.: autenticação, geração de certificados, envio de e-mail, validação pública).
- RNF043 – A comunicação entre microserviços deve ocorrer via API REST segura ou mensageria assíncrona.
- RNF044 – O sistema deve utilizar API Gateway como ponto único de entrada para requisições externas.
- RNF045 – A geração em lote deve ser processada por um microserviço específico de processamento assíncrono utilizando fila de mensagens.
- RNF046 – Cada microserviço deve permitir deploy independente sem impactar os demais.
- RNF047 – O sistema deve permitir escalabilidade horizontal individual por serviço.
- RNF048 – O sistema deve utilizar banco de dados relacional com integridade referencial (PostgreSQL).
- RNF049 – O sistema deve definir estratégia de isolamento multi-tenant (por schema ou coluna organizacional).
- RNF050 – O sistema deve implementar monitoramento e observabilidade centralizada (logs, métricas e rastreamento).
- RNF051 – O sistema deve permitir deploy em ambiente cloud compatível com containers (ex.: Docker).

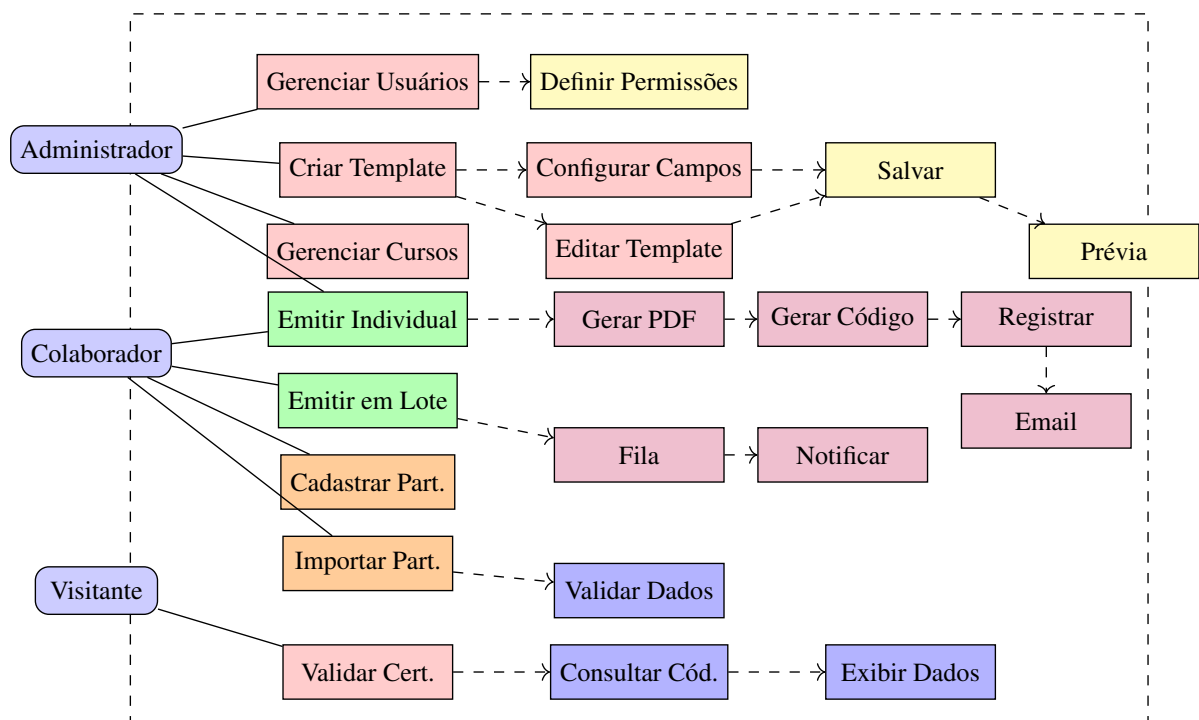
### 3.1.26 Manutenção e Monitoramento

- RNF052 – O sistema deve permitir atualização com mínima indisponibilidade (deploy contínuo).
- RNF053 – O sistema deve possuir documentação técnica e manual do usuário.
- RNF054 – O sistema deve registrar erros em sistema centralizado de monitoramento.
- RNF055 – O sistema deve permitir extensibilidade sem impacto nas funcionalidades existentes.

### 3.1.27 Internacionalização

- RNF056 – O sistema deve permitir configuração de timezone por organização.
- RNF057 – O sistema deve permitir tradução futura da interface.
- RNF058 – O sistema deve suportar diferentes formatos de data e hora.

## 3.2 Diagramas de casos de uso

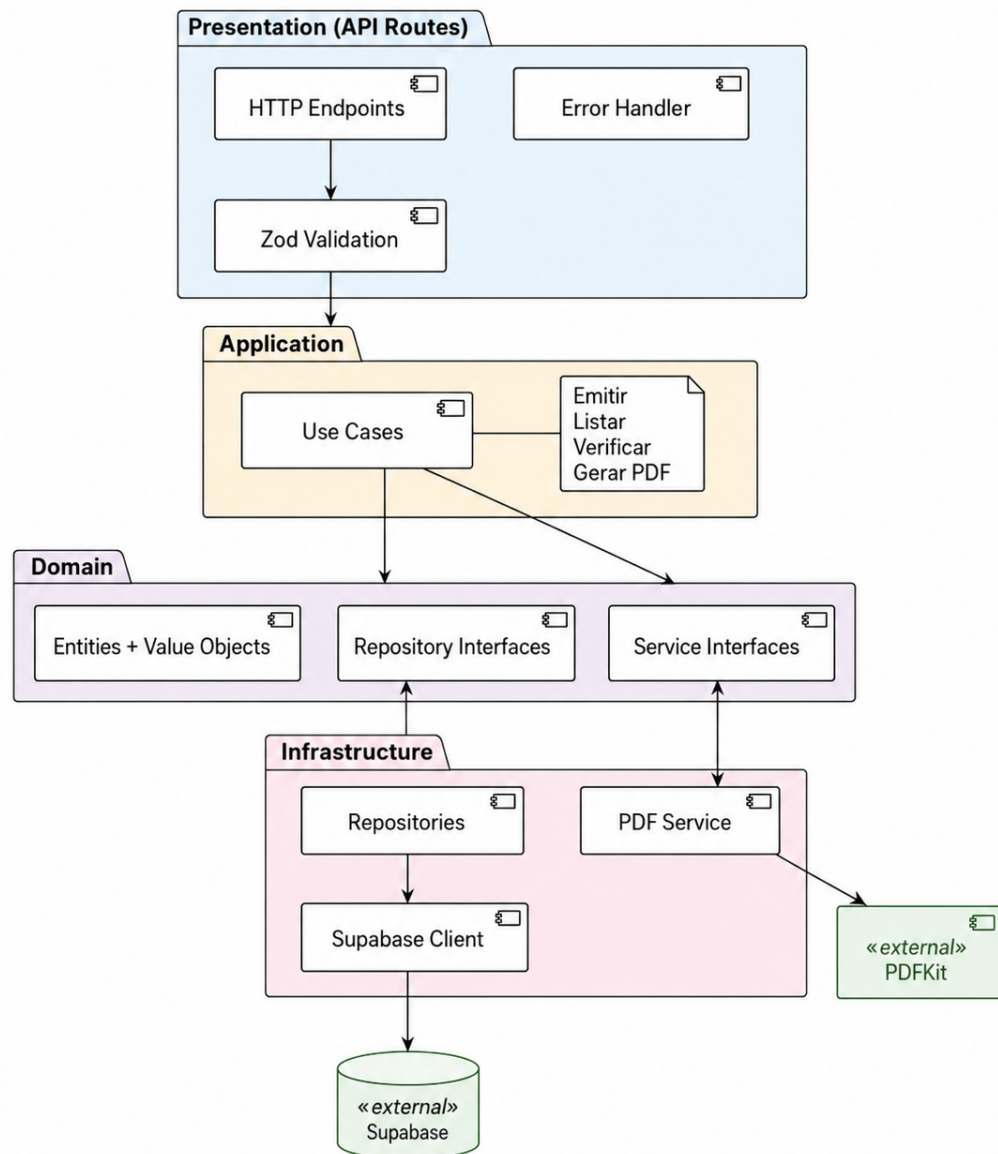


**Figura 1** – Diagrama de casos de uso do sistema de certificados



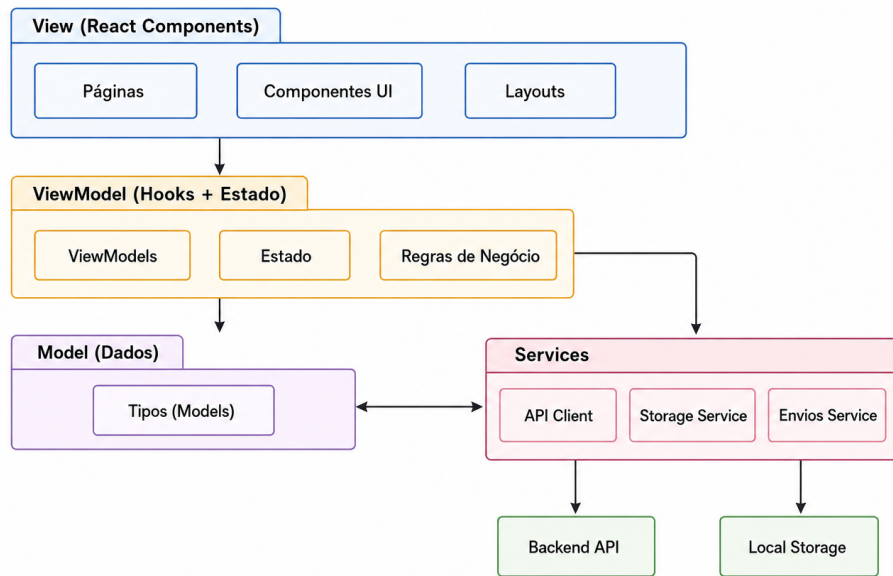
### 3.4 Arquitetura do Sistema

#### Arquitetura Backend - Clean Architecture (Visão Geral)



**Figura 3** – Arquitetura do Backend - Clean Architecture com Next.js e Supabase

### Frontend CertifyHub - Arquitetura MVVM (Visão Geral)



**Figura 4** – Arquitetura do Frontend - Padrão MVVM com React e TanStack

### 3.5 Diagrama Entidade-Relacionamento

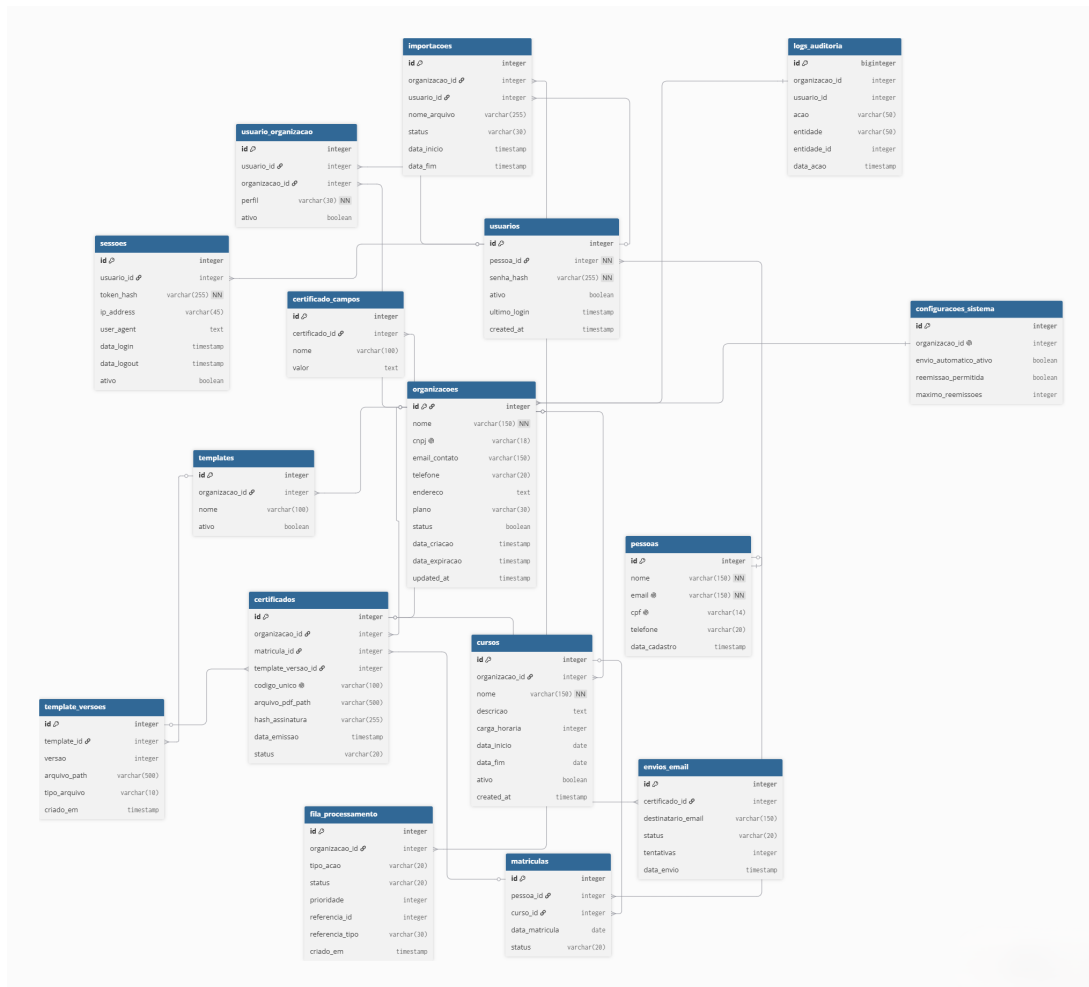


Figura 5 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Banco de Dados

### 3.6 Interfaces

Inserir prints das telas ou protótipos.

## 4.0 Software

### 4.1 Implantação

Instruções de instalação e execução.

### 4.2 Testes

Tabela de testes.

## **5.0 Considerações Finais**

Síntese, limitações e sugestões.

## Referências

- [1] RAHMAN, K. A.; AHMED, S. A. A systematic literature review on qr code–based systems for academic credential verification. *e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi*, v. 13, n. 1, p. 300–315, 2026.
- [2] LORIEN, A.; WELLEM, T. Implementasi sistem otentikasi dokumen berbasis quick response (qr) code dan digital signature. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informatika)*, v. 5, n. 4, p. 663–671, 2021.
- [3] KULKARNI, R. et al. A secure certificate authentication system using cryptographic hashing and qr code verification. *International Journal of Sciences and Innovation Engineering*, v. 2, n. 10, p. 1407–1414, 2025. Disponível em: <<https://ijsci.com/index.php/home/article/view/840>>.
- [4] OLAMIDE, O. O. et al. Design and implementation of a certificate verification system using quick response (qr) code. *LAUTECH Journal of Computing and Informatics*, v. 2, n. 1, p. 35–40, 2021. Disponível em: <<http://laujci.lautech.edu.ng/index.php/laujci/article/view/36>>.



## **6.0 Anexos**

### **6.1 Declaração de Entrega do Código-Fonte**

Declaro que o código-fonte foi entregue [...]

Assinatura: \_\_\_\_\_

### **6.2 Declaração de Submissão ao NIT**

Declaro que o software foi submetido ao NIT [...]

Assinatura: \_\_\_\_\_